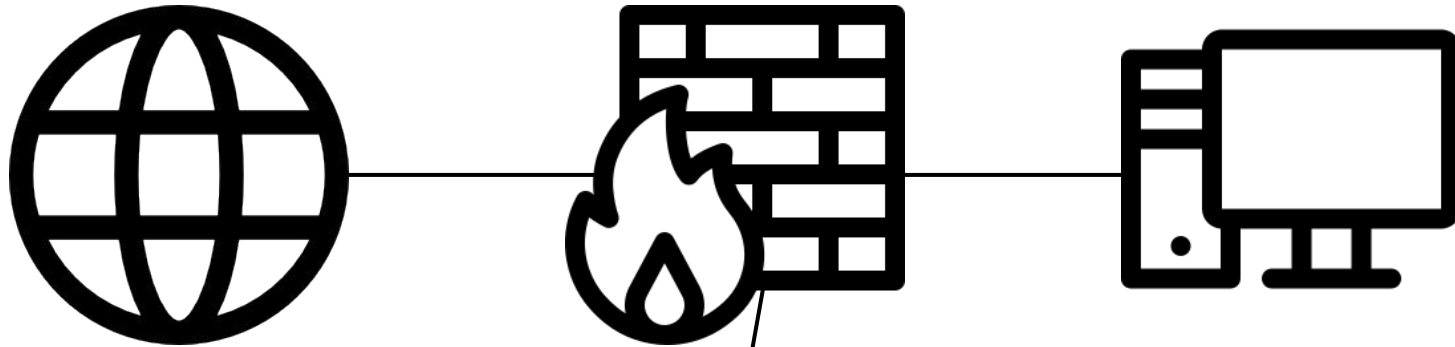


# **НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ФАЙРВОЛОВ В ЗАЩИТЕ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Выполнил: Арсенян Артём ГФ25-02Б

# Принцип работы фаерволов



Адрес источника  
Адрес назначения  
Тип сообщения  
Пакетные протоколы  
Протокол прикладного уровня

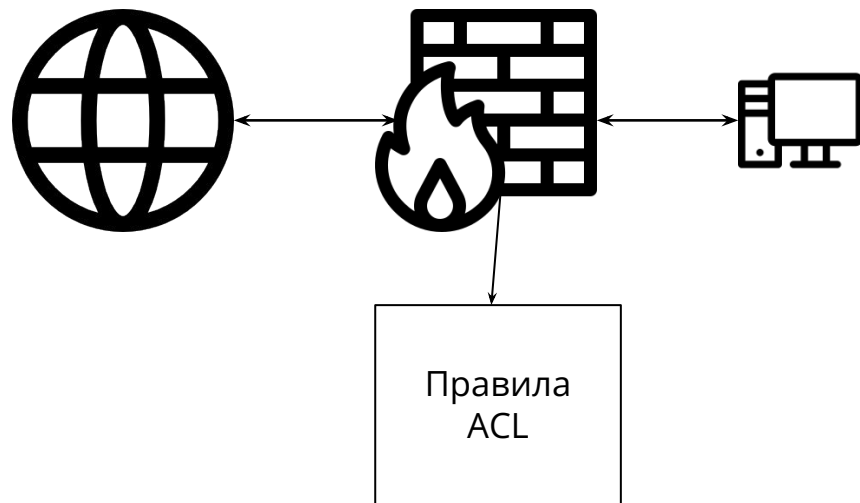
# Статическая пакетная фильтрация (Stateless packet filtering)

**Плюсы:** Высокая производительность и низкая нагрузка

Простота настройки и масштабируемость для больших сетей

**Минусы:** Не учитывает состояние соединения, уязвим к спуфингу и атакам вроде SYN-флуда

Невозможность различать легитимный и вредоносный трафик в контексте сессии



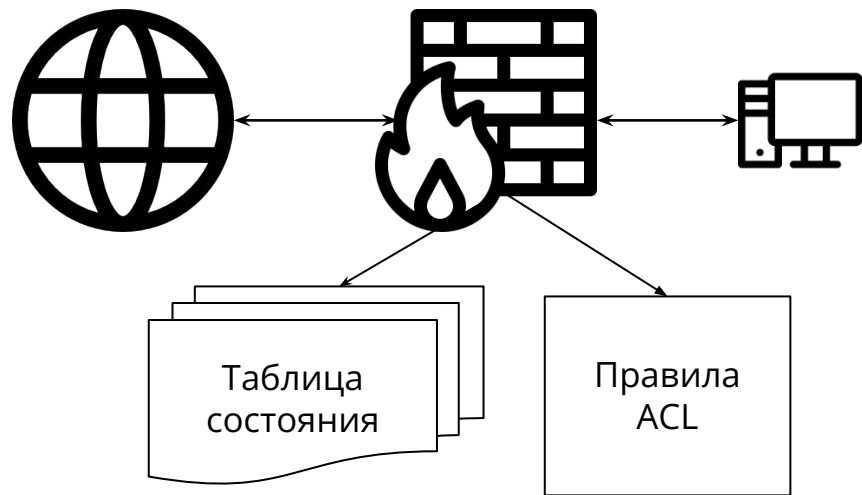
# Файрвол с отслеживанием состояния (Stateful FireWall)

**Плюсы:** Отслеживает состояние сессий, эффективно блокирует несанкционированный ответный трафик

Адаптивность к динамическим соединениям с меньшим количеством ручных правил

**Минусы:** Таблица состояний потребляет память, что ограничивает масштабируемость при высоких нагрузках

Не инспектирует содержимое пакетов, пропускает атаки на уровне приложений



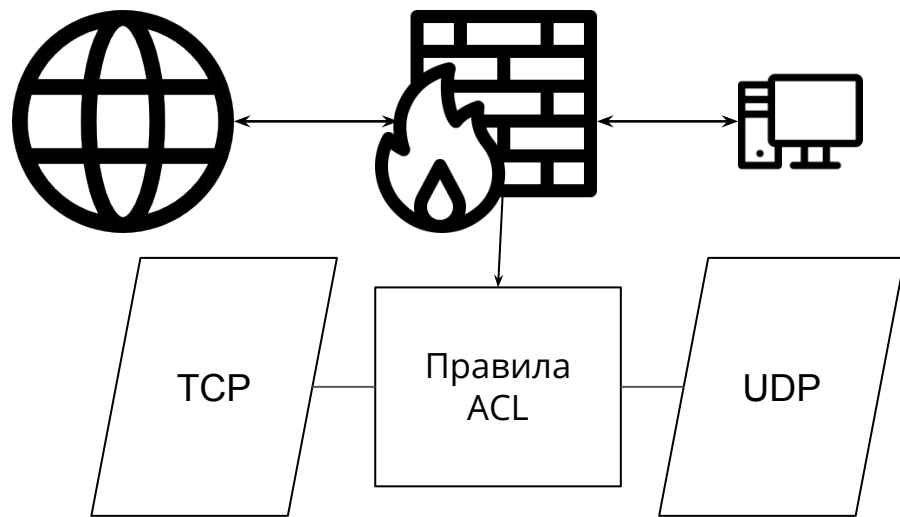
# Шлюзы сеансового уровня

## (Session Layer Gateway)

**Плюсы:** Обеспечивает безопасность между сетями на уровне “диалога”

**Минусы:** Ограничен сеансовым уровнем, не анализирует данные приложений

Требует больше ресурсов

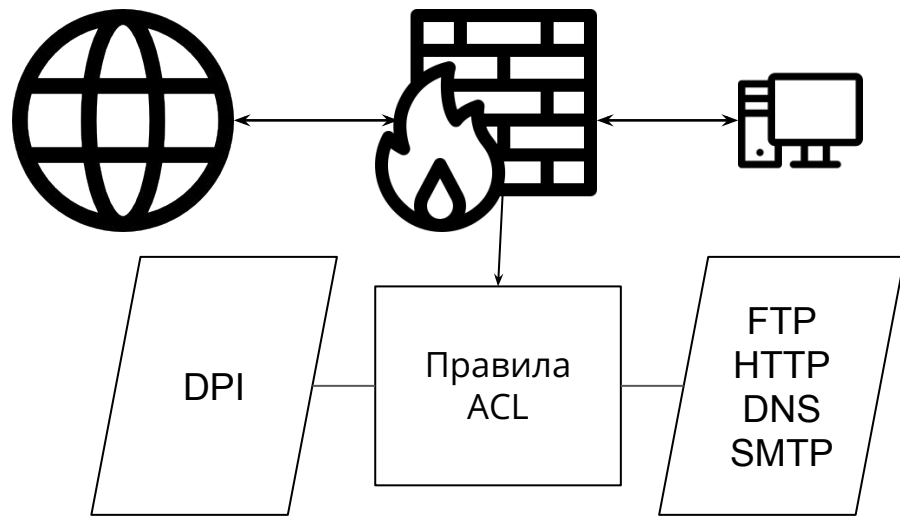


# Шлюзы уровня приложений (Application-Level Gateway)

**Плюсы:** Глубокая инспекция пакетов (DPI),  
фильтрация команд и поддержка NAT

Высокий уровень безопасности как прокси с  
разделением внутренних и внешних  
соединений

**Минусы:** Значительная задержка и нагрузка на  
процессор из-за полного анализа трафика



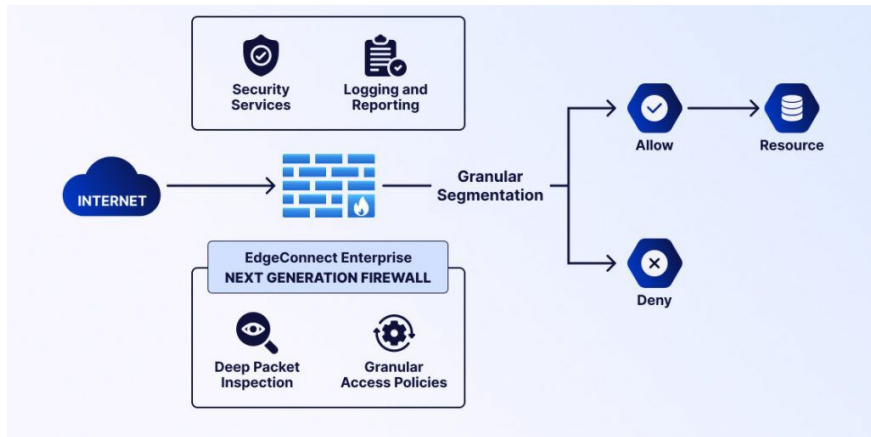
# Файрвол нового поколения (Next-Generation FireWall)

**Плюсы:** Комплексная защита: DPI, IPS, контроль приложений, антивирус и политики по пользователям

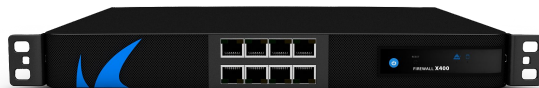
Адаптация к современным угрозам

**Минусы:** Высокая стоимость внедрения и обслуживания в корпоративных сетях

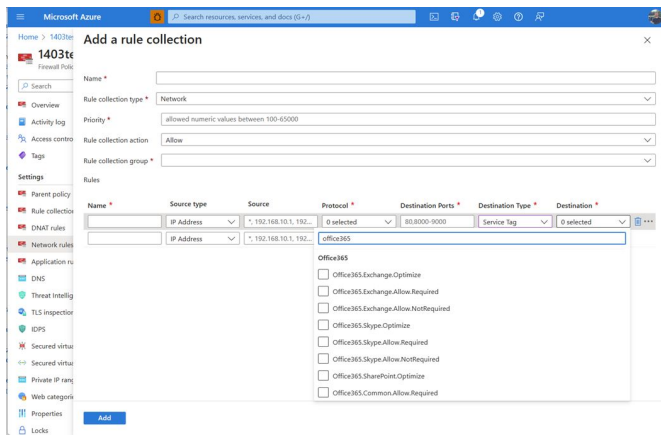
Значительное потребление ресурсов, ложное срабатывание



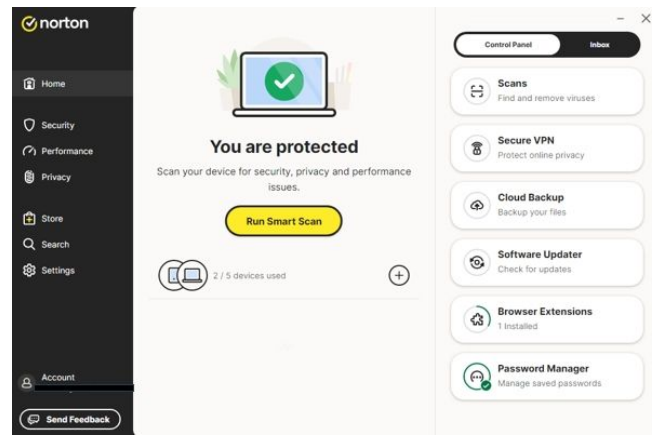
# Способы реализации



Аппаратный брандмауэр



Облачный брандмауэр



Программный брандмауэр



# Места установки



Сетевой (периметровый)  
брандмауэр



Хостовый (персональный)  
брандмауэр



Внутренний (сегментационный)  
брандмауэр